

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [2] 154kV ○▲\$S/S 및 관련 송전선로 설비계획 조정
관 계 부 서 : 남부건설본부, 부산울산본부
조 치 부 서 : 계통기획처, 부산울산본부
내 용

1. 업무 개요

계통기획처는 ○▲\$ 인근지역 신규 전력수요 증가(▶☆罌 AMP¹⁾ 구축 사업, ▶☆罌 재개발 2단계 등)에 따른 부하 공급능력 확보를 위해 154kV ○▲\$변전소 및 관련 송전선로 건설사업을 2029년 10월 준공목표로 계획하였다.

[그림 1] 154kV ○▲\$변전소 관련 계통도 및 위치도

익명화	익명화
-----	-----

1) AMP(Alternative Maritime Power, 선박 육상전원 공급설비) : 선박이 항만에 접안중일 때, 선박 내 전기사용을 위한 디젤발전기 가동 시 배출되는 대기오염물질을 저감하고자 육상에서 선박에 전기를 직접 공급하는 설비

2. 관계 규정 및 판단기준

「장기 송변전 설비계획 수립절차서」에 따르면 산업단지 등과 같은 대규모 신규부하의 급증이 예상되고, 기존 변전소가 최종 규모보다 1Bank 적은 규모에서 상정고장 시 잔여 변압기의 과부하가 발생하는 경우 154kV 변전소를 신설할 수 있으며, 전력수요의 변경이 있는 경우 기존 설비계획의 적정성을 검토하고 필요시 설비계획을 ㄹㄹㄹㄹ도록 규정하고 있다.

따라서 신설 변전소 인근 개발현황 및 부하전망을 종합적으로 검토하여 변전소 및 관련 송전선로 건설시기 등을 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

계통기획처에서 2023년 5월 제10차 장기송변전설비계획 수립 시 검토한 자료에 따르면 [표 1]과 같이 2029년부터 ○▲\$변전소 인근변전소의 공급 여유용량이 없는 것으로 판단하였으나, 154kV 건설사업 표준공기(78개월)를 고려하여 준공목표를 2029년 10월로 결정하였다.

[표 1] 인근변전소 최대부하 실적 및 전망('23년 검토서)

변전소	설비 용량 (MVA)	공급 능력 (MW)	'22년 실적 (MW)	부하전망(MW)						
				'23	'24	...	'28	'29	'30	'36
익명화	240	165.6	40	71	94		158.7	168.8	177.3	203
익명화	180	110.4	100	99.2	95.6		98.9	98.9	98.9	98.9
익명화	240	165.6	93.2	97	97		124.7	131.7	145.5	159.4
합계	-	-	233.2	267.2	286.6		382.3	399.3	421.7	461.2
공급능력*	-	386.4	386.4	386.4	386.4		386.4	386.4	386.4	386.4
여유용량	-	-	153.2	119.2	99.8		4.1	-12.9	-35.3	-74.8

* 공급능력 : 인근 3개 변전소 공급능력(441.6MW) - 지역전체에서 1Bank 용량(55.2MW) 제외

이후 계통기획처에서 2025년 2월 중장기 송변전 설비계획 적정성 검토서 ○
▲\$변전소 인근변전소의 부하전망을 재검토한 결과 [표 2]와 같이 2030년부터
공급 여유용량이 없는 것으로 판단하였으며, 이에 따라 준공목표를 2029년 10월
로 유지하였다.

[표 2] 인근변전소 최대부하 실적 및 전망('25년 검토서)

변전소	설비 용량 (MVA)	공급 능력 (MW)	'23년 실적 (MW)	부하전망(MW)			
				'28	'29	'30	'36
익명화	240	165.6	50.7	131.3	151.6	169.1	180.7
익명화	180	110.4	109.6	111.3	111.3	111.3	111.3
익명화	240	165.6	103.6	113.2	113.2	113.2	113.2
합계	-	-	263.9	355.8	376.1	393.6	405.2
공급능력	-	386.4	386.4	386.4	386.4	386.4	386.4
여유용량	-	-	122.5	30.6	10.3	-7.2	-18.8

또한 상기 검토서에 따르면 주요 신규부하 중 ▶☆■ AMP 구축사업의 필요
용량(최대 46MW)을 2025년부터 범일 변전소에서 공급하는 것으로 반영하였음을
확인하였다.

그런데 감사기간 중 ▶☆■ AMP 구축사업의 주관부처인 OO부의 자료²⁾를
확인한 결과 ▶☆■ AMP 구축사업의 시행시기가 2030년으로 예정되어 있고 또
한 ▶☆■ AMP 구축사업의 시행기관인 ○▲\$만공사의 자료³⁾에 따르면 ▶☆■
AMP 구축사업의 예상 필요용량이 40MW이며, 수전시기가 2032년으로 계획되어
있는 것을 확인하였다.

2) 공급망 안정화를 위한 ○▲\$ 경쟁력 강화 전략

3) 향만 육상전원공급설비(AMP) 전력공급 검토 협조 요청(○▲\$만공사, '25. 4.)

[그림 2] ▶☆罙 AMP 구축사업 관련 ○○부 및 ○▲\$만공사 자료

○○부 자료('24. 12.)	○▲\$만공사 자료('25. 4.)

이에 따라 ▶☆罙 AMP 구축사업의 공급시기를 2032년으로, 필요용량을 40MW로 변경하여 ○▲\$변전소 인근변전소의 부하전망을 재검토한 결과 아래 [표 3]과 같이 2031년까지 공급 여유용량이 있는 것으로 확인하였다.

[표 3] 인근변전소 최대부하 실적 및 전망(▶☆罙 AMP 구축사업 수전시기 및 용량 변경)

변전소	설비 용량 (MVA)	공급 능력 (MW)	'24년 실적 (MW)	부하전망(MW)					
				'28	'29	'30	'31	'32	'36
익명화	240	165.6	47	99.1	107.9	125.3	137	169.8	198.6
익명화	180	110.4	104	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.9
익명화	240	165.6	108.8	120.1	120.1	120.2	120.1	120.1	120.2
합계	-	-	259.8	324	332.9	350.3	361.9	394.6	423.7
공급능력	-	386.4	386.4	386.4	386.4	386.4	386.4	386.4	386.4
여유용량	-	-	126.6	62.4	53.5	36.1	24.5	-8.2	-37.3

※ 자료 : 부산울산본부 계통운영부 제공 자료 재구성

따라서 전력수요 변경에 따른 인근변전소 부하실적 및 전망을 종합적으로

고려하였을 때 154kV ○▲\$변전소 및 관련 송전선로 건설계획을 2029년 10월에
서 2031년 12월로 조정할 필요가 있다.

관계부서 의견

부산울산본부 계통운영부 업무 담당자는 인근변전소의 공급 여유용량을 고
려하면 ○▲\$변전소의 준공시기를 2031년 12월로 변경 가능할 것이라고 답변하
였고, 계통기획처 담당차장은 향후 적정성 검토 시 ○▲\$변전소의 준공목표 조정
을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

부산울산본부장은 154kV ○▲\$변전소 및 관련 송전선로 건설사업의 준공목
표를 재검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

계통기획처장은 부산울산본부에서 재검토한 154kV ○▲\$변전소 및 관련 송
전선로 건설사업의 준공목표를 향후 송변전 설비계획 적정성 검토시 반영하여
주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 2	예산절감 [2,351,809,000원]	-	남부건설본부 부산울산본부	계통기획처 부산울산본부

[표 4] 154kV ○▲\$변전소 및 관련 송전선로 준공목표 재검토에 따른 예산 절감액

구 분	① 사업비(천 원)	② 대출금리	③ 사업연기 기간	금 액(천 원) (① × ② × ③)
사업연기에 따른 이자비용 절감액	34,893,308	3.37%	2년	2,351,809

※ 재정상조치 금액 산출

① 154kV ○▲\$변전소 및 관련 송전선로 건설 사업비(남부건설본부 산정)

구 분		사업내역	총공사비(천 원)
변전소	변전 공사	- 154kV M.Tr 2Bank - 170kV 개폐장치 10CCT	13,705,658
	토건 공사	- 新 디지털 옥내형	15,466,797
송전선로	케이블 공사	- XLPE 1,200mm ² × 4C × 0.3km	2,584,923
	전력구 공사	- 개착식 전력구 0.3km	3,135,930
합 계			34,893,308

② 한전 2024년 연평균 차입금 이자율 3.37% (재무처 한전 차입금 현황자료 인용)

③ 사업연기 : '29. 10. → '31. 12. (인근변전소 공급 여유용량 기준)